

Justificativa da Escolha do Banco de Dados

Conexão Solidária — banco X (Solidary.Api) e banco Y (Solidary.Worker)

O banco X (Solidary.Api) e o banco Y (Solidary.Worker) são, deliberadamente, o mesmo motor de banco de dados: **PostgreSQL**, compartilhado como uma única instância entre os dois microsserviços.

Por que PostgreSQL

- Domínio fortemente relacional: Usuario, Campanha e Doacao ligados por chaves estrangeiras.
- Transações ACID nativas — essenciais para o Worker atualizar o valor arrecadado e o status da doação de forma atômica.
- Integridade referencial garantida pelo próprio banco, sem validação manual entre coleções.
- Suporte maduro no ecossistema .NET via Entity Framework Core / Npgsql.
- Gratuito, open source e simples de rodar em docker-compose e Kubernetes.

Por que uma única instância compartilhada (e não um banco por serviço)

- O Worker acessa diretamente as mesmas tabelas que a Api já gerencia — sem necessidade de sincronização entre bancos.
- Consistência imediata: valor arrecadado e status da doação são gravados na mesma transação.
- Menor esforço de implementação, adequado ao prazo de um MVP de hackathon.
- Trade-off consciente: maior acoplamento entre os serviços a nível de dados, aceito para este estágio do projeto.
- Migrations continuam sendo responsabilidade exclusiva da Solidary.Api — o Worker nunca aplica migrations.

Alternativas descartadas

- **NoSQL orientado a documentos** (ex.: MongoDB) — domínio relacional demais, sem necessidade de transações multi-documento.
- **Banco por serviço** — exigiria sincronização de dados (outbox/CDC) sem benefício claro no prazo do MVP.